

หมวดที่ 10 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

1. ความต้องการทั่วไป (General Requirement)

- 1.1 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นระบบ Semi Multiplex System การรับส่งสัญญาณจากอุปกรณ์เข้าสู่ตู้ควบคุมส่วนกลางให้เป็นแบบ Supervised Data Multiplex System โดยตู้ควบคุมและอุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าจากสถาบัน Underwriters Laboratories Inc. (UL Listed) การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 70, NFPA-72, หรือ ว.ส.ท. 2002/49 หรือตามระบุในแบบ (หากมีการระบุเพิ่มเติมในแบบ)
- 1.2 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องสามารถทำงานร่วม (Synergy System) กับระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ (Life Safety Systems) ได้ อาทิเช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) โดยการต่อร่วมนั้นระบบจะต้องสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้ระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ (Integrated Security Management) (กรณีระบุในแบบ)
- 1.3 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องสามารถทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยตามที่แสดงในแบบหรือ ดังต่อไปนี้

1.3.1 ระบบลิฟต์

เมื่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานร่วมกับระบบลิฟต์ ลักษณะการทำงานร่วมกันต้องเป็นดังนี้

- ก. เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเหตุไม่ว่ากรณีใด ๆ แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องส่งสัญญาณควบคุมสั่งให้ลิฟต์ทุกชุดในอาคารลงจอดที่ระดับชั้นล่าง ระดับพื้นดินหรือชั้นที่กำหนด
- ข. เมื่อลิฟต์ทุกชุดได้คำสั่งให้มาจอดตามข้อ ก. แล้ว ให้แสดงผลการทำงานไปยังแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วย

1.3.2 ระบบพัดลมอัดอากาศ

เมื่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานร่วมกับระบบพัดลมอัดอากาศ ลักษณะการทำงานร่วมกันต้องเป็นดังนี้

- ก. เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเหตุไม่ว่ากรณีใด ๆ แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องส่งสัญญาณควบคุมสั่งให้พัดลมอัดอากาศทุกชุดในอาคารทำงานได้ทันที
- ข. เมื่อพัดลมอัดอากาศทำงานตามที่กำหนดในข้อ ก. แล้วต้องแสดงผลการทำงานของพัดลมอัดอากาศทุกชุดที่แผงควบคุมและแผงแสดงผลเพลิงไหม้

1.3.3 ระบบดับเพลิง

ให้เชื่อมต่อสัญญาณกับระบบดับเพลิงเพื่อรับสัญญาณมากระตุ้นให้แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ทำงานตามที่กำหนด

1.3.4 ระบบควบคุมควันไฟ

เมื่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานร่วมกับระบบควบคุมควันไฟ ลักษณะการทำงานร่วมกันต้องเป็นดังนี้

- ก. เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเหตุไม่ว่ากรณีใด ๆ แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องส่งสัญญาณควบคุมสั่งให้พัดลมควบคุมควันไฟ เพื่ออัดอากาศบริเวณพื้นที่บันไดหนีไฟและโถงลิฟต์ดับเพลิง

- ข. เมื่อระบบควบคุมควันไฟทำงานตามที่กำหนดในข้อ ก. แล้วต้องมีการแสดงผลการทำงานที่แผงควบคุม และแผงแสดงผลเพลิงไหม้

2 ขอบเขตของงาน (Scope of work)

ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และทดสอบระบบจนสามารถใช้งานได้ตามตำแหน่งและจำนวนที่ปรากฏในแบบ ซึ่งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (หากมีระบุในแบบนอกเหนือไปจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาให้จนสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น)

- 2.1 ตู้ควบคุม Fire Alarm Control Panel with Battery Backup and Charger
- 2.2 คอมพิวเตอร์แสดงผลพร้อมรูปอาคาร Computer Color Graphic (กรณีกำหนดในแบบ)
- 2.3 ตู้แสดงแผนผังแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Remote Graphic Annunciator Panel
- 2.4 อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Input/output Module)
- 2.5 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detectors)
- 2.6 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detectors)
- 2.7 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Pull Stations)
- 2.8 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้แบบ (Alarm Horn with Strobe ,Speaker with Strobe light)
- 2.9 ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency telephone system)
- 2.10 อุปกรณ์อื่นๆ เช่น Relay module สำหรับ Pressurize Fan, Fire Pump (กรณีกำหนดในแบบ)

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเดินสายร้อยท่อ (Conduit and Wiring System) รวมทั้งประสานงานและเดินสายสัญญาณเพื่อรับหรือส่งสัญญาณกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้องให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

3 การทำงานของระบบ (System Operation)

การทำงานของระบบคือเมื่อวงจรเริ่มสัญญาณได้รับสัญญาณเพลิงไหม้จากอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ หรือจาก Manual Station ระบบจะแสดงข้อความระบุตำแหน่งหรือโซนที่เกิดเหตุบนจอ LCD พร้อมแสดงสัญญาณ Alarm เป็นไฟสีแดงกระพริบและมีเสียงเตือนที่ตู้ควบคุมดังเป็นจังหวะและระบบจะส่งสัญญาณไปที่หลอดไฟของตู้แสดงแผนผังแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Graphic Annunciator และส่งสัญญาณไปยัง Computer Graphic Firework Station (ถ้ามี) ซึ่งจะแสดงจุดเกิดเหตุบนหน้าจอ Computer เพื่อแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้บนแผนผังอาคาร จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่กดปุ่มหยุดเสียง Local Silence ไฟสัญญาณ Alarm สีแดงจะติดค้างและเสียงสัญญาณจะเงียบลง

สัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้จะประกอบด้วยสัญญาณเสียง (Audible signal) และสัญญาณแสง (Visible signal) (ตามระบุในแบบ) การหยุดเสียงสัญญาณเตือนทำได้โดยการกดปุ่ม Alarm Silence

ถ้าหากเจ้าหน้าที่ต้องการไม่ให้เสียงสัญญาณในโซนหรือชั้นที่เกิดเหตุดังก่อนครบเวลาที่ตั้งหน่วงตามที่ได้โปรแกรมไว้ สามารถกดที่ปุ่ม Alarm Silence ได้ และหลอดไฟแสดงโซนที่เกิดเหตุที่ตู้ควบคุมและแผงแสดงผลจะยังคงติดค้างอยู่ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในโซนใหม่สัญญาณเสียงจะกลับมาเตือนซ้ำอีกครั้ง

ถ้าไม่มีการกดปุ่ม Alarm Silence ภายในเวลา 0-3 นาทีซึ่งสามารถตั้งได้ ระบบจะส่งแจ้งสัญญาณเตือนไปยังโซนหรือชั้นที่เกิดเหตุ อาจรวมทั้งโซนที่ใกล้เคียงนั้นสามารถโปรแกรมได้รวมทั้งสามารถตั้งเวลาในแต่ละช่วงได้ (Sequence)

หลังจากนั้นอีก 0-5 นาทีซึ่งสามารถตั้งได้ถ้ายังไม่มีกรกดปุ่ม Alarm Silence ระบบจะส่งสัญญาณเตือนไปทั่วทั้งอาคาร (General Alarm) รวมทั้งส่งสัญญาณไปที่ระบบพัดลมอัดอากาศและระบบลิฟท์ (กรณีกำหนดในแบบ)

เมื่อเกิดปัญหาในเรื่องของสายสัญญาณ คือสายขาด, สายวงจรรั่วลงดิน, ไฟเมนดับ, ไฟแบตเตอรี่ต่ำรวมทั้งแผงวงจรควบคุมชำรุด ให้แสดงสัญญาณ Trouble เป็นไฟสีเหลืองกระพริบพร้อมทั้งมีเสียงเตือนที่ผู้ควบคุมตั้งเป็นจังหวะจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่กดปุ่มหยุดเสียง Local Silence ไฟสัญญาณ Trouble สีเหลืองจะติดค้างและเสียงสัญญาณจะเงียบลง โดยเจ้าหน้าที่สามารถทราบสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากข้อความระบุตำแหน่งหรือโซนที่เกิดเหตุบนจอ LCD ในกรณีที่ระบบได้รับการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ผู้ควบคุมจะ Reset ระบบให้กลับสู่สภาวะปกติอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม Reset ที่ผู้ควบคุมอีกครั้ง

ระบบจะต้องสามารถรองรับการประกาศจากผู้ควบคุมหลักไปยังโซนแจ้งเหตุต่าง ๆ ได้ โดยสามารถประกาศได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือประกาศโดยเจ้าหน้าที่

4 วัสดุ (Material)

4.1 ผลิตภัณฑ์

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งหมด ผู้ควบคุมและ อุปกรณ์ประกอบควรจะถูกออกแบบมาเพื่อใช้เฉพาะระบบนี้

ผู้ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบควรจะต้องผลิตโดยบริษัทเดียวกัน และได้รับการทดสอบเพื่อยืนยันถึงการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ระบบที่ใช้ภายในข้อกำหนดนี้ให้เป็นระบบ Microprocessor-Based Direct Wired โดยแต่ละอุปกรณ์ Smoke detectors, Heat detectors, Modules ที่ติดตั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

4.2 ผู้ควบคุม Fire Alarm Control Panel

ผู้ควบคุมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อกำหนดทั่วไป ผู้ควบคุมประกอบ ด้วยอุปกรณ์ Hardware และ Software เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ควบคุมต้องถูกออกแบบเพื่อใช้งานจากผู้ผลิตรายเดียว

ผู้ควบคุมจะต้องรองรับการทำงานได้ตลอดเวลาแม้ว่าแหล่งจ่ายไฟหลักดับ โดยใช้แหล่งจ่ายไฟสำรองแทนโดยอัตโนมัติ ระบบต้องมีวงจรชาร์ตไฟแบตเตอรี่คืนโดยอัตโนมัติเมื่อแหล่งจ่ายไฟหลักกลับคืนสู่สภาวะปกติ

ผู้ควบคุมจะต้องมีไมโครโฟนสำหรับการประกาศฉุกเฉินไปยังโซนแจ้งเหตุต่าง ๆ ได้

แผงแสดงผล (Graphic Annunciator Panel) เป็นแผงแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า A1 ทำจากวัสดุ Aluminium Anodize plate โดยแบบที่แสดงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ปรึกษาโครงการก่อน และแผง LED Drivers ให้เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต และได้รับการรับรองจาก UL listed โดยจำนวน LED points ให้เตรียมตามจำนวน ห้อง และ Input zone ที่ต้องการแสดงผล (ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากโครงการ)

คอมพิวเตอร์แสดงผลพร้อมรูปอาคาร (Computer Graphic Firework Station ; FW-CGSUL) โดย Software License ต้องได้รับรองมาตรฐานจาก UL Listed และคอมพิวเตอร์ จะต้องเป็นแบบรุ่นใหม่ล่าสุด ขนาดความจุ HARDDISK ไม่น้อยกว่า 300 GB ขนาดหน่วยความจำ RAM ไม่น้อยกว่า 2 GB จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว (กรณีที่มีระบุในแบบ)

แหล่งจ่ายไฟเป็นระบบไฟ 24 VDC output circuits ในกรณีที่มิเหตุไฟฟ้าหลักดับ แหล่งจ่ายไฟต้องสามารถสลับไปใช้ไฟจากไฟสำรองที่เตรียมไว้ได้โดยอัตโนมัติแหล่งจ่ายไฟต้องมีการตรวจสอบสภาวะของ

ตัวเอง และแจ้งสาเหตุของอาการที่ขัดข้องได้แบตเตอรี่สำรองจะถูกตรวจสอบสถานะโดยแผงแหล่งจ่ายไฟในกรณีถ้าหากแรงดันไฟของแบตเตอรี่ต่ำเกินไปหรือมีการปลดขั้วแบตเตอรี่ออก ระบบจะต้องสามารถอัดประจุแบตเตอรี่คืนได้โดยอัตโนมัติ และสามารถอัดประจุจนเต็มได้ภายใน 48 ชั่วโมงระบบต้องถูกออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน NFPA 72 และสายไฟที่จ่ายให้ระบบให้เดินท่อไฟฟ้า ในกรณีที่ปลดดวงจรไฟฟ้าหลักให้แสดงป้าย (FIRE ALARM CIRCUIT CONTROL) ให้เห็นชัดเจนด้วยสีแดง

4.3 อุปกรณ์ (Field Mounted System Components)

4.3.1 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detectors)

เป็นชนิด Photoelectric light scatter , 2 Wire Circuit, Standby Current 70 microAmp Alarm 60 mA Max. มี LED กระพริบแสดงสถานะเมื่อปกติ และกระพริบถี่ขึ้นเมื่อสกปรก (SELF-DIAGNOSTIC, BUILT-IN DRIFT COMPENSATION) และติดตั้งเมื่อ alarm ทำงานได้ที่ระดับแรงดัน 8.5-33 Vdc Operating Temp 0-49 DegC สามารถต่อ Remote LED ได้ ติดตั้งโดยประกบเข้ากับฐานให้สายไฟยึดกับฐานเท่านั้น สามารถติดตั้งได้ที่ระยะห่าง 9.1 เมตร ที่เพดานราบ ความสูงไม่เกิน 4.6 เมตร

4.3.2 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detectors)

เครื่องจับความร้อนแบบ Combination Rate of rise-fixed temperature เป็นชนิดที่ออกแบบให้สวยงามซึ่งจะทำงานเมื่ออัตราการเพิ่มของอุณหภูมิในห้องสูงเกินกำหนด และในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินประมาณ 135 องศาฟาเรนไฮต์ด้วยหรือ 194 Deg F ตามแบบ Contact Rating 1.0 A ที่ 6 ถึง 28 Vdc ได้รับ UL, FM CSFM สามารถต่อ Remote LED ได้

4.3.3 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Stations)

เป็นชนิด Non-Code Presignal Pull Type with key Switch เป็นโลหะหล่อ ฟันสีแดง มีแท่งแก้วและ Key Switch ต้องประกอบสำเร็จมาพร้อมกับตัว Pull Station จากโรงงานผู้ผลิต มีอักษร FIRE และได้รับ มาตรฐาน UL Listed.

4.3.4 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ (Notification Appliances) ชนิดของอุปกรณ์ตามระบุในแบบ

ก. Horns with Strobes

ใช้ไฟ 24 Vdc ความดังของ Horn ไม่น้อยกว่า 85 dB ที่ 24 Vdc ความสว่างของแสงไม่น้อยกว่า 75 CD ,White len ไฟกระพริบทุก 1 วินาที โดยที่เสียงสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นเสียง Temporal horn หรือ Continious , High – Low dB

4.3.5 Alarm Bell

เป็นแบบระฆัง (Bell) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ทำงานด้วยไฟ DC 24 โวลต์ สีแดง เป็นชนิด motor drive ได้รับมาตรฐาน ULC. ใช้ติดตั้งภายในอาคาร โดยถ้าติดตั้งภายนอกอาคารต้องมี weather proof box ต่างหาก

4.3.6 Speaker

ลำโพงแบบโคนกระดาด ขนาด 4 นิ้ว ทำสำหรับติดตั้งในฝ้า หรือผนัง มีตะแกรงสีขาวแบบเหลี่ยมหรือกลมที่สวยงาม Cone ขนาดใช้ติดตั้งในกล่องต่อสายมาตรฐานขนาด 4 นิ้ว รวมกับกล่องต่อขนาด 1 1/2" มีหม้อแปลงและอะแดปเตอร์ต่อคร่อมกับวงจรส่งเสียงสัญญาณ เลือกต่อกำลังได้ 4 ระดับ คือ

2, 1/2, 1/4 วัตต์ลำโพงสามารถส่งเสียงดังได้ประมาณ 85 dB at 10 feet at power of 1 watts
ลำโพงแบบนี้ใช้ติดในห้องทำงาน ห้องพักขนาดเล็ก

4.3.7 อุปกรณ์รับ - ส่งสัญญาณ (Initiation & Control Modules)

ก. Monitor Module

Monitor Module เป็นแบบ Electronic addressing มีคุณสมบัติ Automatic device mapping
พร้อมทั้งมี LED 2 ดวง เพื่อแจ้งสถานะ Normal จะกะพริบสีเขียว กรณีเกิด Alarm หรือ
Trouble จะกะพริบสีแดง

(1) Control Relay Module

Addressable Relay Module เป็นแบบ Electronic addressing มีคุณสมบัติ
Automatic device mapping แบบหน้าสัมผัส Form C ขนาด 24 Vdc@ 2 amps ใช้
เพื่อส่งสัญญาณหน้าสัมผัสไปยังอุปกรณ์อื่นในระบบ โดยทำงานตามที่โปรแกรมไว้

(2) Notification Appliance Circuit

Addressable Notification Appliance Circuit Module เป็นแบบ Electronic
addressing มีคุณสมบัติ Automatic device mapping วงจรแจ้งเหตุ 1 วงจร ขนาด
24 Vdc@ 2 amps หรือสัญญาณแจ้งเสียงขนาด 25 Vrms@ 50 watts หรือ 70
Vrms@ 35 watts โดยทำงานตามที่โปรแกรมไว้

(3) Isolator Module

Addressable Isolator Module เป็นแบบ Electronic addressing, Self – restoring
, Automatic device mapping ใช้เพื่อแยกวงจรสัญญาณที่สายลัดวงจรออกจากระบบ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับระบบ และ ผู้ควบคุม

4.3.8 อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ถ้ากำหนดไว้ให้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ดังนี้ :-

- ก. มีโทรศัพท์หนึ่งติดประจำไว้ที่แผนกควบคุมรวม และอีกชุดหนึ่งติดประจำที่แผนกควบคุมระยะไกล
(หากมีติดตั้ง) มีสวิทช์ตอบรับและสัญญาณไฟการเรียก
- ข. อุปกรณ์ชุดควบคุมระบบโทรศัพท์ประกอบด้วยสัญญาณเสียงเรียกและมี 20 Hz. side tone
oscillator
- ค. ถ้าหากมีวงจรโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งวงจร ต้องมีสวิทช์เลือกวงจร (Phone circuit selector) มี
สวิทช์ต้องรับไฟสัญญาณเรียก ซึ่งจะกะพริบเมื่อมีผู้เรียกและจะติดตลอดเวลาเมื่อกดสวิทช์
ตอบรับแล้ว หากมีเหตุเสียในวงจรโทรศัพท์ต้องมีสัญญาณไฟและเสียงแจ้งเหตุเสีย
- ง. ให้ติดตั้งเต้ารับโทรศัพท์ สำหรับใช้เสียบโทรศัพท์มือถือ ตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแบบ
รวมทั้งในห้องลิฟต์หากกำหนดในแบบให้ติดตั้ง แต่สายโทรศัพท์จากชั้นห้องเครื่องลิฟต์ไปที่ห้อง
ลิฟต์จะอยู่ใน Travelling cable จัดให้โดยผู้ขายลิฟต์
- จ. ให้จัดโทรศัพท์แบบมือถือพร้อมสาย Coiled และเต้าเสียบจำนวนตามที่กำหนดและให้จัดตู้
แขวนเก็บโทรศัพท์นั้นไว้ในห้องแผนกควบคุมรวมด้วย

5 การติดตั้ง (Installation)

- 5.1 ให้ติดตั้งแผงควบคุมรวมของระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ พร้อมทั้งแบตเตอรี่และเครื่องอัดในแผงควบคุมรวมของอาคาร ตามตำแหน่งที่กำหนดในแบบ
- 5.2 สายไฟฟ้าให้ใช้สาย มอก.11 ชนิด 75 องศาเซลเซียส 250 โวลท์ ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร สำหรับสาย Loop Signal และ สำหรับวงจรอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ และขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตารางมิลลิเมตร สำหรับวงจรอุปกรณ์แจ้งสัญญาณ สายให้ใช้สายสีตามระบบสีที่เหมาะสม และต้องมีป้ายรหัสติดทุกจุดที่มีการต่อสายเข้าแผงหรือต่อสายระหว่างทาง สายให้ร้อยในท่อร้อยสายตามที่กำหนดตลอด เมื่อติดตั้งแล้วต้องมีการทดสอบสายขาด และสายลัดวงจร เพื่อแก้ไขให้ดีขึ้นก่อนจะเข้าสายที่ตู้ควบคุมรวม
- 5.3 ให้ผู้รับจ้างกำหนดขนาดและจำนวนสายต่างๆตามคำแนะนำของผู้ผลิต สายให้ร้อยในท่อ EMT หรือ IMC ตลอด นอกจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ขนาดท่อให้กำหนดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า
- 5.4 ตำแหน่งที่แน่นอนของ Detectors, Manual stations, Horns with Strobes และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อสร้าง

6 การทดสอบระบบ (Commissioning)

การทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA และตามที่คุณควบคุมงานเห็นสมควร ผู้รับจ้างต้องทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ให้รู้ถึงวิธีการใช้งานระบบและวิธีบำรุงรักษา รวมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษาให้ด้วย

7 การขออนุมัติ (Approve)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบ และ Catalogue ของอุปกรณ์ทุกชิ้นขออนุมัติก่อนการจัดซื้อ โดย Catalogue จะต้องเป็นข้อมูลทางเทคนิคที่เหมาะสม พร้อมแสดงอุปกรณ์ที่ขออนุมัติโดยการให้ใช้สีสะท้อนแสงแสดงให้ชัดเจน แบบและแปลนการติดตั้งของอุปกรณ์ จะต้องแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้ง ตลอดจน Power Supply, Modules และจุดต่อสายทุกจุด ตลอดจนแนวท่อและจำนวนสายให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การบำรุงรักษาภายหลัง ผู้ออกแบบสงวนสิทธิในการอนุมัติวัสดุ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบ เพื่อให้ทันสมัยและใช้งานได้ดีขึ้น โดยผู้รับจ้างไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้